

Issue Link			
Story			
Epic			
Feature			
Description	BRD: BRD [HƯỚNG THỦY] Đơn hàng gợi ý		
Document version	V1.0.0		
Document status	DONE		
Document owner			
Chage History			
	Version	Published	Changed
	CURRENT (v. 4)	May 08, 2025 10:09	quyen.c
	v. 3	May 06, 2025 13:51	quyen.c
	Go to Page History		

- 1 I. Chức năng cài đặt sản phẩm gợi ý cho đơn hàng
- 1.1 Chức năng này sử dụng các thuật toán phân tích dữ liệu để đề xuất số lượng hàng hóa cần đặt mua theo từng cửa hàng, dựa trên các yếu tố đầu vào như:
- 2 II. Config sản phẩm gợi ý cho đơn hàng
- 3 III. Mô tả quy tắc lấy danh sách sản phẩm
- 3.1 1 Sản phẩm thường mua
- 3.1.1 1.1 Quy tắc lấy sản phẩm
- 3.1.2 1.2 Ưu tiên sắp xếp theo thứ tự:
- 3.1.3 1.3 Ví dụ:
- 3.2 2 Sản phẩm khuyến mãi
- 3.2.1 2.1 Quy tắc lấy sản phẩm
- 3.2.2 2.3 Ví dụ:
- 3.3 3 Sản phẩm bán chạy theo khu vực
- 3.3.1 3.1 Quy tắc lấy sản phẩm
- 3.3.2 3.2 Ưu tiên sắp xếp theo thứ tự:
- 3.3.3 3.3 Ví dụ

I. Chức năng cài đặt sản phẩm gợi ý cho đơn hàng

Tự động đề xuất danh sách sản phẩm cần mua cho từng cửa hàng, nhằm tối ưu hóa lượng tồn kho, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng và tận dụng các chương trình khuyến mãi hiện hành.

Chức năng này sử dụng các thuật toán phân tích dữ liệu để đề xuất số lượng hàng hóa cần đặt mua theo từng cửa hàng, dựa trên các yếu tố đầu vào như:

- Sản phẩm thường mua (theo lịch sử mua hàng)
- Sản phẩm đang khuyến mãi (CTKM áp dụng)
- Sản phẩm bán chạy theo khu vực

II. Config sản phẩm gợi ý cho đơn hàng

Bổ sung Config `RECOMMENDATION_PROUDCT_LIST` dạng table như sau

Thêm mới cấu hình chung

Tên:

Đối tượng áp dụng:

API ☒ APP ☐

Từ khóa:

Loại:

Mã đối tượng	Tên đối tượng	Tên hiển thị	Mô tả	Tham số	Hệ	Tùy chỉnh
ON/OFF ☒	Bật tắt tính năng gợi ý	Bật tắt tính năng gợi ý	Bật tắt tính năng gợi ý	<pre>{ "name": "Bật", "1": "Bật"}</pre>		

Thêm đối tượng

Tên nhóm:

Mô tả:

Cho phép chỉnh sửa: ☒

Đóng

Lưu

Mã đối tượng	Tên đối tượng	Tên hiển thị	Mô tả	Tham số	Thứ tự sắp xếp
enable_suggested_order	Bật/tắt danh sách sản phẩm gợi ý trên App	Bật/tắt danh sách sản phẩm gợi ý trên App	Bật/tắt hoàn toàn chức năng danh sách sản phẩm gợi ý trên app	0: Tắt 1: Bật	
days_history_frequently_bought	Số ngày lịch sử - sản phẩm thường mua	Số ngày lịch sử - sản phẩm thường mua	Số ngày lấy lịch sử đơn hàng cho card “Sản phẩm thường mua”	Number (days) 90	
days_history_best_seller_area	Số ngày lịch sử - bán chạy khu vực	Số ngày lịch sử - bán chạy khu vực	Số ngày lấy lịch sử bán theo khu vực cho card “Sản phẩm bán chạy trong khu vực”	Number (days) 90	
max_products_frequently_bought	Số SP hiển thị - sản phẩm thường mua	Số SP hiển thị - sản phẩm thường mua	Giới hạn số sản phẩm trong card “Sản phẩm thường mua”	Number (items) 10	
max_products_promo	Số SP hiển thị - sản phẩm khuyến mãi	Số SP hiển thị - sản phẩm khuyến mãi	Giới hạn số sản phẩm trong card “Sản phẩm khuyến mãi”	Number (items) 10	
max_products_best_seller_area	Số SP hiển thị - sản phẩm bán chạy khu vực	Số SP hiển thị - sản phẩm bán chạy khu vực	Giới hạn số sản phẩm trong card “Sản phẩm bán chạy khu vực”	Number (items) 10	
show_card_frequently_bought	Hiển thị card - sản phẩm thường mua	Hiển thị card - sản phẩm thường mua	Bật/tắt hiển thị card “Sản phẩm thường mua” Nếu cấu hình bật thì thông tin thứ tự hiển thị trên App được cấu hình ở cột Thứ tự sắp xếp	0: Tắt 1: Bật	1

Mã đối tượng	Tên đối tượng	Tên hiển thị	Mô tả	Tham số	Thứ tự sắp xếp
show_card_promo	Hiển thị card - sản phẩm khuyến mãi	Hiển thị card - sản phẩm khuyến mãi	Bật/tắt hiển thị card “Sản phẩm khuyến mãi” Nếu cấu hình bật thì thông tin thứ tự hiển thị trên App được cấu hình ở cột Thứ tự sắp xếp	0: Tắt 1: Bật	2
show_card_best_seller_area	Hiển thị card - sản phẩm bán chạy khu vực	Hiển thị card - sản phẩm bán chạy khu vực	Bật/tắt hiển thị card “Sản phẩm bán chạy khu vực” Nếu cấu hình bật thì thông tin thứ tự hiển thị trên App được cấu hình ở cột Thứ tự sắp xếp	0: Tắt 1: Bật	3

III. Mô tả quy tắc lấy danh sách sản phẩm

Lưu ý: Nếu 1 sản phẩm trùng giữa nhiều card thì xuất hiện ở tất cả các card thỏa điều kiện

1 Sản phẩm thường mua

1.1 Quy tắc lấy sản phẩm

Bước	Mô tả
1	Bắt đầu bằng việc truy xuất lịch sử mua hàng trong khoảng thời gian ngày hiện tại + N ngày trước đó của điểm bán đang được nhân viên đặt hàng (N lấy từ cấu hình <code>days_history_frequently_bought</code>).
2	Nếu cửa hàng không phát sinh đơn hàng nào trong khoảng này → Ẩn card Sản phẩm thường mua
3	Nếu có đơn hàng: - Hiện thị card: Sản phẩm thường mua. - Tính tổng số lần sản phẩm xuất hiện trong các đơn hàng đã đặt theo từng sản phẩm - Tính tổng số lượng sản phẩm xuất hiện trong các đơn hàng đã đặt theo từng sản phẩm (Quy đổi về đơn vị cơ bản) <i>Đơn hàng có trạng thái Đã duyệt/Đã xuất kho, không quan tâm kho đặt hàng, nguồn đặt, loại đơn hàng trên đơn hàng</i> - Lọc sản phẩm: Sản phẩm nào có số lần đặt ≥ 1 và số lượng đặt >=1 (Quy đổi về đơn vị cơ bản) sẽ được xét tiếp. - Lấy danh sách sản phẩm có số lần mua và số lượng mua nhiều nhất.
4	Kiểm tra điều kiện lọc sản phẩm: - Sản phẩm còn hoạt động → Nếu không hoạt động → Không đề xuất, không hiển thị sản phẩm này - Giá bán sản phẩm > 0 → Nếu giá <0 hoặc không có giá → không đề xuất, Không hiển thị sản phẩm này - Tồn kho sản phẩm tại nhà phân phối (NPP) > 0 hoặc Tồn kho sản phẩm tại kho vansales > 0 → Nếu tồn kho <= 0 (kiểm tra trên kho dùng để đặt hàng) → Không đề xuất, không hiển thị sản phẩm này - Sản phẩm thuộc nhãn hàng trên tuyến nhân viên đang đặt đơn hàng → Nếu không thuộc nhãn hàng trên tuyến của nhân viên → Không đề xuất, không hiển thị sản phẩm này
5	Nếu thỏa mãn tất cả điều kiện: - Hiện thị sản phẩm lên danh sách đề xuất đơn hàng thường mua. - Số lượng sản phẩm của card lấy từ config <code>max_products_frequently_bought</code>

1.2 Ưu tiên sắp xếp theo thứ tự:

Thứ tự	Tiêu chí	Ghi chú
1	Số lần và số lượng mua trong lịch sử giảm dần	Số lần và số lượng sản phẩm này được mua trong X ngày, cao nhất lên trước
2	Giá trị tồn kho giảm dần	Ưu tiên bán sản phẩm tồn kho từ nhiều nhất → ít nhất
3	Giá giảm dần	Ưu tiên bán sản phẩm giá cao nhất → thấp nhất
4	Tên sản phẩm tăng dần (Alphabetical)	Sắp xếp theo chữ cái đầu trong tên sản phẩm từ A → Z

1.3 Ví dụ:

- Điểm bán: **Cửa hàng A**
- Lịch sử mua hàng 30 ngày gần nhất:

Sản phẩm	Số lần mua	Tổng SL mua	Trạng thái SP	Tồn kho tại NPP	Giá bán	Điểm sắp xếp theo số lần, số lượng	Thứ tự sắp xếp
Sữa ABC 180ml	5 lần	50 thùng	Hoạt động	200 thùng	240,000	=5*1000+50=5050	1
Bánh quy XYZ	3 lần	80 thùng	Hoạt động	100 thùng	120,000	=3*1000+80=3080	3
Kẹo ACV	3 lần	90 thùng	Hoạt động	100 thùng	50,000	=3*1000+90=3090	2
Nước ngọt ACV	2 lần	150 thùng	Hoạt động	100 thùng	100,000	=2*1000+150=2150	4
Nước ngọt MNO	1 lần	10 thùng	Không Hoạt động	0 thùng	150,000		Không hoạt động nên bỏ qua

Xử lý:

- Sữa ABC 180ml: đủ điều kiện (hoạt động, tồn kho > 0, giá > 0).
- Bánh quy XYZ: đủ điều kiện.
- Nước ngọt MNO: **loại bỏ** (Tạm ngưng hoạt động + tồn kho = 0).

Hiển thị trên card:

- Sữa ABC 180ml
- Kẹo ACV
- Bánh quy XYZ
- Nước ngọt ACV

2 Sản phẩm khuyến mãi

2.1 Quy tắc lấy sản phẩm

Bước	Mô tả
1	Dựa trên danh sách các chương trình khuyến mãi (CTKM) đang áp dụng cho điểm bán ở thời điểm hiện tại (thời điểm tạo đơn hàng). Danh sách tất cả CTKM còn thời hạn (trạng thái đang diễn ra) và điều kiện có cài đặt thông tin sản phẩm.
2	Nếu không có CTKM đang áp dụng → Ẩn card Sản phẩm khuyến mãi
3	Nếu có CTKM: - Hiện thị card : Sản phẩm khuyến mãi. - Lọc sản phẩm : Các sản phẩm thuộc ít nhất 1 CTKM. - Khuyến mãi có giảm % → Lấy 40% số lượng sản phẩm trong card → Ví dụ tổng số lượng sản phẩm trong card là 10, lấy ra 4 SP có CTKM giảm % cao nhất - Khuyến mãi có giảm tiền → Lấy 30% số lượng sản phẩm trong card → Ví dụ tổng số lượng sản phẩm trong card là 10, lấy ra 3 SP có CTKM giảm tiền cao nhất - Khuyến mãi có tặng quà → Lấy 30% số lượng sản phẩm trong card → Ví dụ tổng số lượng sản phẩm trong card là 10, lấy ra 3 SP có CTKM giảm tiền cao nhất
4	Kiểm tra điều kiện lọc sản phẩm: - Sản phẩm còn hoạt động → Nếu không hoạt động → Không đề xuất, không hiển thị sản phẩm này - Giá bán sản phẩm > 0 → Nếu giá <0 hoặc không có giá → không đề xuất, Không hiển thị sản phẩm này - Tồn kho sản phẩm tại nhà phân phối (NPP) > 0 hoặc Tồn kho sản phẩm tại kho vansales > 0 → Nếu tồn kho <= 0 (kiểm tra trên kho dùng để đặt hàng) → Không đề xuất, không hiển thị sản phẩm này - Sản phẩm thuộc nhãn hàng trên tuyến nhân viên đang đặt đơn hàng → Nếu không thuộc nhãn hàng trên tuyến của nhân viên → Không đề xuất, không hiển thị sản phẩm này
5	Nếu thỏa mãn tất cả điều kiện: - Hiện thị sản phẩm lên Card Sản phẩm khuyến mãi Số lượng sản phẩm của card lấy từ config <code>max_products_promo</code>

2.2 Ưu tiên sắp xếp theo thứ tự:

Thứ tự	Tiêu chí	Ghi chú
1	Mức giảm giá % cao hơn trước	Sản phẩm có CTKM có mức % giảm nhiều hơn thì lên trước Chiếm 40% số lượng sản phẩm trong card
2	Số tiền giảm cao hơn trước	Sản phẩm có CTKM có số tiền giảm nhiều hơn thì ưu tiên lên trước Chiếm 30% số lượng sản phẩm trong card
3	Số lượng sản phẩm tặng nhiều hơn trước	Sản phẩm có CTKM có số lượng tặng quà nhiều hơn thì ưu tiên lên trước (tặng 2A và/hoặc 1B thì tính là 3) Chiếm 30% số lượng sản phẩm trong card
4	Thời gian còn lại của CTKM ngắn hơn	Sản phẩm có CTKM sắp hết hạn thì đẩy lên trước
5	Tên sản phẩm tăng dần (Alphabetical)	Sắp xếp theo chữ cái đầu trong tên sản phẩm từ A → Z

2.3 Ví dụ:

- CTKM đang áp dụng tại thời điểm đề xuất:

Sản phẩm	Tên CTKM	Sản phẩm áp dụng	Quà tặng	Hạn CTKM	Thứ tự sắp xếp
Nước giải khát DEF	Mua 5 tặng 1	Nước giải khát DEF	1 chai tặng thêm	30/04/2025	3
Bánh quy XYZ	Giảm giá 10% cho đơn hàng đầu tiên	Bánh quy XYZ	Không	31/05/2025	2
Nước ngọt ABC	Giảm giá 20% cho đơn hàng 500.000	Nước ngọt ABC	Không	31/05/2025	1

Hiển thị trên card:

- Nước ngọt ABC (Giảm 20%)
- Bánh quy XYZ (Giảm 10%)
- Nước giải khát DEF (Mua 5 tặng 1)

3 Sản phẩm bán chạy theo khu vực

3.1 Quy tắc lấy sản phẩm

Bước	Mô tả
1	Dựa trên lịch sử mua hàng trong x ngày của tất cả các điểm bán trong tuyến của nhân viên (không cần quan tâm tần suất hay ngày đi tuyến, chỉ cần lấy ra các điểm bán không trùng trên tuyến bán hàng ngay tại thời điểm đặt hàng, điểm bán có trạng thái đang hoạt động trong tuyến thực tế) x lấy từ config <code>days_history_best_seller_area</code>
2	Nếu không tìm thấy bất kỳ đơn hàng nào → Ẩn card Sản phẩm bán chạy theo khu vực
3	Nếu có: - Hiển thị card: Sản phẩm bán chạy theo khu vực - Tính tổng số lần sản phẩm xuất hiện trong các đơn hàng đã đặt theo từng sản phẩm - Tính tổng số lượng sản phẩm xuất hiện trong các đơn hàng đã đặt theo từng sản phẩm (Quy đổi về đơn vị cơ bản) <i>Đơn hàng có trạng thái Đã duyệt/Đã xuất kho, không quan tâm kho đặt hàng, nguồn đặt, loại đơn hàng trên đơn hàng</i> - Lọc sản phẩm: Sản phẩm nào có số lần đặt ≥ 1 và số lượng đặt >=1 (Quy đổi về đơn vị cơ bản) sẽ được xét tiếp. - Lấy danh sách sản phẩm có số lần mua và số lượng mua nhiều nhất.
4	Kiểm tra điều kiện lọc sản phẩm: - Sản phẩm còn hoạt động → Nếu không hoạt động → Không đề xuất, không hiển thị sản phẩm này - Giá bán sản phẩm > 0 → Nếu giá <0 hoặc không có giá → không đề xuất, Không hiển thị sản phẩm này - Tồn kho sản phẩm tại nhà phân phối (NPP) > 0 hoặc Tồn kho sản phẩm tại kho vansales > 0→ Nếu tồn kho <= 0 (kiểm tra trên kho dùng để đặt hàng) → Không đề xuất, không hiển thị sản phẩm này - Sản phẩm thuộc nhãn hàng trên tuyến nhân viên đang đặt đơn hàng → Nếu không thuộc nhãn hàng trên tuyến của nhân viên → Không đề xuất, không hiển thị sản phẩm này
5	Nếu thỏa mãn tất cả điều kiện: Hiển thị sản phẩm lên card Sản phẩm bán chạy theo khu vực - Số lượng sản phẩm của card lấy từ config <code>max_products_best_seller_area</code>

3.2 Ưu tiên sắp xếp theo thứ tự:

Thứ tự	Tiêu chí	Ghi chú
1	Số lần và số lượng mua trong lịch sử giảm dần	Số lần và số lượng sản phẩm này được mua trong X ngày, cao nhất lên trước
2	Giá trị tồn kho giảm dần	Ưu tiên bán sản phẩm tồn kho từ nhiều nhất → ít nhất
3	Giá giảm dần	Ưu tiên bán sản phẩm giá cao nhất → thấp nhất
4	Tên sản phẩm tăng dần (Alphabetical)	Sắp xếp theo chữ cái đầu trong tên sản phẩm từ A → Z

3.3 Ví dụ

- Tuyển bán hàng nhân viên Nguyễn Văn A: **Có 30 điểm bán** (không cần quan tâm tần suất hay ngày đi tuyển, chỉ cần lấy ra các điểm bán không trùng trên tuyển bán hàng ngay tại thời điểm đặt hàng)
- Top sản phẩm bán chạy 30 ngày qua:

Sản phẩm	Số lần mua	Tổng SL bán	Trạng thái SP	Tồn kho tại NPP	Giá bán	Điểm sắp xếp theo số lần, số lượng	Thứ tự sắp xếp
Mì gói 123	150 lượt	500 thùng	Hoạt động	400 thùng	90,000	=150*1000+500= 150500	1
Bia ZZZ lon 330ml	120 lượt	450 thùng	Hoạt động	350 thùng	320,000	=120*1000+450= 120450	2
Snack Chip MNP	100 lượt	300 thùng	Tạm ngưng	0 thùng	60,000		Không hoạt động

Xử lý:

- Mì gói 123: đủ điều kiện.
- Bia ZZZ lon 330ml: đủ điều kiện.
- Snack Chip MNP: loại bỏ (tạm ngưng + tồn kho = 0).

Hiển thị trên card:

- Mì gói 123
- Bia ZZZ lon 330ml